

Instituto tecnológico de las Américas
Redes y Telecomunicaciones



Nombre/Apellido:

Sandy De Oleo Montero

Matricula:

2023-1602

Materia:

Microcontroladores

Maestro/a:

Carlos Antonio Pichardo

Tema:

Transformada de Fourier

Fecha:

07 de agosto del 2025

Introducción

Vivimos en un mundo de señales: música, voz, imágenes, señales eléctricas, ondas cerebrales, entre muchas otras. Todas estas señales tienen una forma que cambia con el tiempo y que, en la mayoría de los casos, resulta difícil de analizar directamente. Sin embargo, existe una herramienta matemática poderosa que permite “ver” esas señales desde otra perspectiva, mucho más clara y útil: la Transformada de Fourier.

Esta transformada permite descomponer una señal compleja en una serie de componentes más simples, como si estuviéramos separando los distintos instrumentos en una orquesta. Gracias a ella, es posible analizar, comprimir, procesar y reconstruir señales en múltiples áreas de la ciencia y la ingeniería.

¿Qué es la Transformada de Fourier?

La Transformada de Fourier es una técnica matemática que permite transformar una señal que varía en el tiempo (una señal temporal) en una representación basada en frecuencias. Es decir, convierte una señal que vemos como una forma de onda, en una especie de “espectro” que nos dice cuánto de cada frecuencia está presente en esa señal.

En lugar de analizar directamente la forma de la señal, esta transformada nos permite estudiar qué frecuencias componen esa señal y en qué proporciones. Por eso se dice que es una transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia.

¿Para qué sirve?

La Transformada de Fourier tiene aplicaciones prácticas en casi todas las ramas de la ciencia y la tecnología. Algunos ejemplos destacados incluyen:

- Procesamiento de audio y música: permite eliminar ruidos, comprimir archivos de audio (como en el formato MP3), analizar sonidos o identificar tonos musicales.
- Análisis de imágenes: se usa para comprimir y mejorar imágenes, por ejemplo, en archivos JPEG o en resonancias magnéticas.
- Telecomunicaciones: es vital para modulación, transmisión de señales, detección de errores y análisis de espectros.
- Ingeniería eléctrica y electrónica: se utiliza para estudiar el comportamiento de circuitos, filtros y sistemas de control.
- Medicina: en tecnologías como electroencefalogramas (EEG) o electrocardiogramas (ECG) para analizar las señales eléctricas del cuerpo.
- Astronomía, física, geofísica y más: para estudiar ondas sísmicas, luz de estrellas, movimientos orbitales, etc.

¿Cómo funciona conceptualmente?

Imagina que tienes una señal compleja, como una mezcla de sonidos o una onda eléctrica. Esta señal puede estar compuesta por varias **frecuencias** al mismo tiempo. La Transformada de Fourier actúa como una especie de "lente" que separa esa mezcla y te dice:

- Qué frecuencias están presentes
- Cuánto aporta cada una de ellas a la señal total

Es como escuchar una canción y poder identificar claramente qué instrumento está tocando cada nota, en qué momento y con qué volumen.

Además, no solo se puede transformar una señal al dominio de la frecuencia, sino también reconstruirla de vuelta al dominio del tiempo. Esto permite, por ejemplo, editar señales en frecuencia (como eliminar un ruido) y luego volver a su forma original.

Tipos de Transformada de Fourier

Aunque el concepto es general, existen varias formas de la Transformada de Fourier según el tipo de señal que se trabaje:

- Transformada de Fourier continua: se usa con señales analógicas que cambian de manera continua en el tiempo.
- Transformada de Fourier discreta: se aplica a señales digitales (muestreadas), es decir, aquellas que se obtienen como una secuencia de valores.
- Transformada Rápida de Fourier (FFT): es un algoritmo computacional muy eficiente que permite calcular la versión discreta de la transformada de manera rápida, lo cual es vital para aplicaciones en tiempo real.

Importancia histórica

La transformada fue desarrollada por Joseph Fourier, un matemático y físico francés del siglo XIX, quien descubrió que cualquier función periódica puede expresarse como una suma de senos y cosenos. Sus ideas inicialmente fueron aplicadas para resolver problemas relacionados con el calor, pero con el tiempo se convirtieron en una de las herramientas más influyentes en la matemática aplicada y la ingeniería moderna.

Aunque en un principio sus ideas fueron criticadas, hoy la Transformada de Fourier se considera una de las herramientas más importantes del análisis de señales y sistemas.

Ventajas de su uso

- Permite análisis detallado de señales complejas.
- Hace visible información que en el dominio del tiempo no es evidente.
- Es clave para compresión y procesamiento digital.
- Ayuda a detectar errores, anomalías o patrones en las señales.
- Facilita el diseño de sistemas de control, filtros y comunicaciones.

Limitaciones

Aunque es muy útil, no es perfecta. Algunas limitaciones son:

- La Transformada de Fourier tradicional no indica en qué momento exacto ocurren las frecuencias dentro de una señal. Solo dice que existen, pero no cuándo.
- Para señales muy rápidas o no estacionarias, se requieren variantes más avanzadas como la Transformada de Fourier de Tiempo Corto o la Transformada Wavelet.
- El cálculo puede ser costoso si no se utilizan algoritmos eficientes como la FFT.

Conclusión

La Transformada de Fourier es una herramienta esencial para comprender el mundo de las señales, tanto en la naturaleza como en la tecnología. Su capacidad para revelar las frecuencias ocultas en una señal la hace fundamental para aplicaciones que van desde la música digital hasta la exploración del espacio. Gracias a ella, hoy en día podemos comprimir archivos, mejorar la calidad de las comunicaciones, diagnosticar enfermedades y estudiar fenómenos complejos.